三、申請標的評審項目說明 【表 3-1】

(一)申請標的之創新性(佔評審權重35%)

※撰寫重點

1. 同類競爭標的之現況。
2. 與同類競爭標的在創新上之差異。(如：設計理念、市場/產品成熟度、開發創意等)
3. 本標的之創新程度。(如：新穎性、創新價值、創新之資訊/網路應用之策略、智慧財產權等)
4. 本標的在安全性及環保方面之考量。(如：製程、產品、流程或服務等)

說明：

1. 同類競爭標的之現況。

一、矢印辨識儀

「矢印辨識儀」裝設於清潔機之輸送帶上方，該設備採用面掃描相機，對偏光板膜面進行反射式檢查。相機前方設有入料感測器，當片狀偏光板通過時觸發拍攝，並以固定時間延遲進行取像。系統透過影像處理技術排除膜面髒污干擾，判別指定區域內是否存在矢印章；若未偵測到，則發出NG警示並自動停機，提示人員進行異常處理。

此設備主要目的為取代人眼對矢印章有無的目視檢查，並確保其標示於偏光板的指定位置，可有效降低矢印章遺漏風險，減少出貨後的客訴。然而，該設備仍無法辨識矢印章之型態與尺寸，亦無法檢出Mark，因此無法完全避免因Mark漏檢導致的不良品流出風險。

二、片狀檢查AOI

工廠另有「片狀檢查機」設備，該設備除了備有自動上下料及清潔機功能外，最重要的是在其上安裝了高階AOI系統，該系統平行排列多台線掃描

相機，具有多光學架構、高解析度及全膜面檢查之特點，旨在對片狀偏光板再次進行全面缺陷檢查，並將產品依等級分揀堆疊，然而因為其僅能針對系統預設的特徵值進行缺陷分類，難以對矢印章形態進行辨識，因此仍然無法完整解決上述問題。

2. 與同類競爭標的在創新上之差異。(如：設計理念、市場/產品成熟度、開發創意等)

目前業界對矢印章與Mark的檢查方法仍以人工或固定位置檢查為主，本系統具備明確的技術創新與差異性，茲將其與市場主流方案比較如下：

	矢印辨識儀	片狀檢查 AOI	分揀辨識系統
設計理念	1.架構簡單 2.可直接架設於現有清潔機 3.只針對固定位置確認「矢印章」有無	1.完整及高規格檢查能力 2.需架設於特殊設計檢測區 3.全膜面檢查各種缺陷、「矢印章」與「Mark」	1.適中規格檢查能力 2.可架設於輕改造清潔機 3.全膜面檢查「矢印章」與「Mark」 4.不重複檢測前製程細微缺陷 5.膜片檢測尺寸範圍廣
市場/成熟度	1.低價位 2.清潔機全面導入	1.高價位 2.客製化專用機 3.仍需後製程確認「矢印章」型態	1.中價位 2.於清潔機全面取代「矢印辨識儀」 3.可達成完整片狀偏光板自動分揀功能
開發創意	1.使用面掃描相機 2.直接於輸送帶上反射檢查	1.使用線掃描相機 2.配合不同光學檢測架構設計膜片輸送方式 3.特徵值缺陷分類功能	1.使用線掃描相機 2.兩段輸送帶間隔穿透檢查 3.深度學習影像分類功能 4.特殊濾片強化章形檢測能力 5.靈活切換單、雙流道檢測功能

3. 本標的之創新程度。(如：新穎性、創新價值、創新之資訊/網路應用之策略、

智慧財產權等)

片狀偏光板出貨有以下兩點基本要求:1.每一枚膜片均須標記合乎客戶產品規範(型態、尺寸與位置)的「矢印章」、2. 膜片上不能有任何「Mark」。現有市場主流方案未能完整滿足上述兩點要求，因此工廠需再耗費人力進行確認，但仍無法完全排除問題。

本「分揀辨識系統」係針對工廠於片狀偏光板出貨流程中所面臨的章形檢出困難、型態辨識不足與產能限制等痛點而開發，致力於提供全面性解決方案，以下整理對應痛點所提出的三大關鍵創新及其帶來的設備優勢與價值：

創新方法	解決痛點	帶來優勢
線掃瞄系統	1.無法檢出 Mark 2.無法確認膜片尺寸	1.僅需在現有清潔機前方加裝一段輸送帶，利用其間隔作為檢測空間即可安裝，改造幅度小、建置容易 2.不易受膜片震動影響檢測效果。 3.全膜片檢測，完整記錄膜片、矢印章與 Mark 之尺寸與位置資訊。
深度學習影像分類	無法辨識矢印章與 Mark 型態	1.採用自行開發之輕量化模型框架，使用一般主機搭配消費級 GPU 即可訓練與部署，降低硬體門檻。 2.支援地端訓練與部署，避免機敏資料外洩。 3.現場人員可快速新增章形資料進行訓練與模型更新，顯著提升維護效率。 4.除矢印章與 Mark 章形辨識外，亦可進行各式缺陷分類，提升全面檢測能力。

軟體規劃	專用機對應產品尺寸範圍小，產能及稼動受限制	1.可依據客戶偏光板尺寸需求，彈性調整相機平行排列數量，以擴充檢測寬度範圍。 2.若偏光板長邊尺寸受限於清潔機寬度，可改以短邊入料方式，有效擴大可檢測尺寸範圍。 3. 針對較小尺寸偏光板檢測需求，系統可靈活切換為雙流道模式，有效提升設備產能。 4.搭配自動化上下料模組，可構成全自動偏光板分揀設備，達成檢測後直接分類出貨的流程，顯著節省人力與時間。

4. 本標的在安全性及環保方面之考量。(如：製程、產品、流程或服務等)

本「分揀辨識系統」在設計與製造過程中，充分考量操作安全性、設備使用穩定性與對環境的影響，具體措施如下：

(1) 操作介面採簡潔直觀的圖形化設計，易於理解與操作，可有效降低誤操作風險；同時具備操作記錄功能，強化管理與追蹤效率。

(2) 零件模組標準化設計，便於檢修與更換，降低維修風險與時間。

(3) 採用LED光源，使用壽命長，並於停機時自動關閉光源，降低設備總能耗，符合綠色製造趨勢。

(4) 深度學習模型於地端系統主機中運行，無需仰賴雲端連線與外部伺服器運算，有效降低碳排放風險與資安疑慮。

(5) 系統可即時分類出良品與不良品，降低因不良品混入而造成客訴或重工的風險。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-2】

(二)申請標的之實用性(佔評審權重35%)

※撰寫重點

1. 本標的在產業上的利用價值。(如：商品化效益、供給需求、客源分析、產業發展示範性、對國內產業發展之關聯性等)
2. 與同類競爭標的在實用上之差異。(如：實用機能、降低成本、品質提昇、附加價值提高及對市場的衝擊程度等)
3. 本標的在開發低成本量產技術及產品上之程度。
4. 本標的實施後對企業內/外部產生之有形及無形效益及影響。(如：員工士氣提昇、企業形象、顧客關係的改變、市場的接受度、客訴率、具體效益之預測值比較等)

說明：

1. 本標的在產業上的利用價值。(如：商品化效益、供給需求、客源分析、產業發展示範性、對國內產業發展之關聯性等)

偏光板為液晶面板核心材料，對光學方向性與表面缺陷要求極高，早期業界普遍仰賴人工目視檢查，近期已陸續在各製程皆對導入自動化光學檢測設備，協助產線提高產品良率並降低檢查人力需求，但在片狀偏光板包裝出貨前，礙於檢測設備成本及對矢印章的辨識準確率不足等因素，仍需使用大量的檢查人力來進行Mark分揀與矢印章確認。

本系統可即時精準判斷矢印章形態、位置與Mark存在與否，可直接取代檢查站人力，簡化出貨流程，符合產業對高良率、高產能以及高一致性出貨品管需求。其模組化設計亦利於擴展至其他光學膜材與電子材料產線。

本系統為AI技術與AOI整合應用的實務成果，不僅成功商品化，更在智慧品檢自動化方面展現卓越成效，可作為偏光板產業推動AI導入的前瞻示範

案例。

2. 與同類競爭標的在實用上之差異。(如：實用機能、降低成本、品質提昇、附加價值提高及對市場的衝擊程度等)

本系統具備以下實用優勢：

(1) 可直接建置於現有清潔機，改造成本低。

(2) 檢測準確率高，有效提升整體良率及降低客訴。

(3) 可因應客戶需求快速更新檢測模型，維護彈性高。

(4) 搭配全自動上下料模組後，能完整取代人工檢查流程，適用於量產。

(5) 可依實際產線需求靈活調整為單/雙流道模式，提升產能彈性。

3. 本標的在開發低成本量產技術及產品上之程度。

本系統設計採用標準化機構與模組化感測架構，搭配自行開發之輕量化AI模型，僅需一般主機搭配消費級GPU即可進行訓練及部署，顯著降低導入與維護成本。

此外，其可直接架設於現有清潔機設備前方，改造幅度小，安裝簡便，有利於量產規模推廣與複製。

4. 本標的實施後對企業內/外部產生之有形及無形效益及影響。(如：員工士氣提昇、企業形象、顧客關係的改變、市場的接受度、客訴率、具體效益之預

測值比較等)

項目	效益說明
成本降低	減少人工檢查工時、提升機台稼動，節省 80%管理成本
良率提升	排除 Mark 漏檢與矢印章錯誤，減少不良品出貨
客訴率下降	識別錯誤標記與殘留 Mark，降低客戶端退貨比率
提高服務品質	檢測紀錄可溯源，有利客訴處理與品質追蹤
市場形象提升	AI 自動化檢測展現品質管理實力，有助強化客戶信任

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-3】

(三)申請標的之國內外競爭力(佔評審權重20%)

※撰寫重點

1. 本標的之國內外競爭力優勢。(如：市場獨特性、產品生命週期、市場區隔及價格定位、成長能力、國內外需求之有效性等)
2. 本標的之延伸性發展或行銷策略之構想。

說明：

1. 本標的之國內外競爭力優勢。(如：市場獨特性、產品生命週期、市場區隔及價格定位、成長能力、國內外需求之有效性等)

全球偏光板後段裁切市場約7~10億美元，主要集中於亞洲區域，其中中國地區產值佔比約65%~70%，台灣只占約8%~12%，相對於中國以量取勝的模式，台灣走向少量多樣化、自動化與高品質方向發展。

工廠在人力與土地成本逐年增高、客戶對工廠的自動化與品質要求逐步提升兩個不利因素夾殺下，必須在可負擔的支出下選擇投資能帶來最大經濟效益及解決生產問題的設備。本系統具有簡易改造清潔機即可安裝、針對矢印章與Mark檢出設計中規格檢查能力等低替代成本優勢外，還具有章形辨識的特殊分類能力，未來在滿足下游客戶進一步對矢印章辨識的稽核要求下，實為業界最佳且唯一的解決方案。

2. 本標的之延伸性發展或行銷策略之構想。

本系統雖可獨立加裝於清潔機前，協助排除後段製程問題，然而最重要的是在串連自動化上下料模組後，還可進一步發揮取代檢查人力、簡化作業

流程的附加價值，產出最大的經濟效益，因此，本公司將持續與上下料分揀設備廠商緊密合作，開發支援更大尺寸、異形偏光板及多流道檢測功能之系統，以提升產線彈性並兼容多樣化產品尺寸，拓展技術應用範圍。初期將以台灣市場為基礎，建立穩固的客戶基礎與實績，後續結合可靠的合作夥伴資源，憑藉穩定且高效的分揀性能，逐步拓展至中國市場，擴大產品影響力與市場占有率。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-4】

(四)申請企業之目前及中長期研發構想及營運(佔評審權重10%)

※撰寫重點

1. 目前之研發概況。(如：現行研發組織、設備及人力投入情況、研發計畫之控管作業等)
2. 未來3~5年之研發構想。(如：研發重點、人員、設備、經費配置及投入、外部資源運用、研發策略與方法、預期成果等)
3. 未來營運規劃構想、方向及品牌建立。
4. 環境保護(Environment)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)，與ESG之相關具體作為。

說明：

1. 目前之研發概況。(如：現行研發組織、設備及人力投入情況、研發計畫之控管作業等)

本公司由負責人主導產品研發與軟體開發，主要聚焦於線掃描檢測系統核心平台與深度學習影像辨識技術開發，並與自動化設備供應商及電控、機構設計等優質合作夥伴建立良好的合作默契，具備高彈性與成本控制力，致力於為客戶提供最具效益的整合型解決方案，實現共創價值與永續合作之目標。

2. 未來3~5年之研發構想。(如：研發重點、人員、設備、經費配置及投入、外部資源運用、研發策略與方法、預期成果等)

未來三至五年內，研發重點將聚焦於：

- 以線掃描檢測平台為基礎，整合各類光學儀器與設備(3D檢測、高光譜……)。

- 研發並結合各式AI技術，提供創新檢測解決方案。
- 攜手本地供應商及電控、機構設計等合作夥伴，打造在地產業鏈。
- 與大學教授產學合作，投入創新光學檢測與雷射加工技術。

3. 未來營運規劃構想、方向及品牌建立。

- 深耕「自動化光學檢測」利基市場，建立「佳聯光學」精密檢測品牌形象。
- 建立模組化標準系統，利於產品推廣。
- 將技術應用橫向拓展至PCB、半導體與玻璃檢測等高階檢測應用。
- 整合各類光學儀器與設備，提供多元產業解決方案。

4. 環境保護(Environment)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)，與ESG之相關具體作為。

- 系統設計以模組化、節能、低噪音為原則，減少設備碳排放。
- 與本地合作夥伴共同技術研發，強化在地產業鏈。
- 以協助客戶成功為目標，不盲目追求公司成長。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表3-5】

(五)企業組織圖

※撰寫重點

1. 請繪出企業組織圖，並標示出各部門、研發隸屬單位及人員編制。
2. 請標示出各部門、研發隸屬單位人數及比例。

說明：

公司目前尚屬初創階段，由負責人兼任研發、業務與管理工作。預計未來隨著產品商業化推進，逐步擴編研發、製造、業務與行政等部門。

如篇幅不足，請自行增加頁數